

- 5 napisów (etykiet) kolejno z nazwą wykonawcy, tytułem albumu, liczbą utworów, rokiem wydania i liczbą pobrań
- Przycisk o treści „Pobierz”
- Formatowanie napisów: kolor czcionki biały i #61D918, rozmiary czcionek: 50, 30, 20, czcionka pochyłona dla nazwy albumu. Zgodnie z obrazem 2
- Formatowanie przycisku do pobrania: kolor tła #61D918, czcionka pogrubiona, rozmiaru 20

Działanie aplikacji po załadowaniu okna:

- Wczytuje dane z pliku *Dane.txt*
- Dane pierwszego albumu są wyświetlane zgodnie z obrazem 2

Działanie aplikacji po kliknięciu przycisku po lewej stronie:

- Wyświetlane są dane poprzedniego albumu, na przykład, gdy aktualnie wyświetlany jest album siódmy (The Rasmus), zostanie wyświetlony album szósty (Melanie Martinez)
- Gdy aktualnie wyświetlany jest pierwszy album (Gorillaz), zostanie wyświetlony album ostatni (Faith No More)

Działanie aplikacji po kliknięciu przycisku po prawej stronie:

- Wyświetlane są dane następnego albumu, na przykład, gdy aktualnie wyświetlany jest pierwszy album, zostanie wyświetlony drugi album, patrz obraz 3
- Gdy aktualnie wyświetlany jest ostatni album, to zostanie wyświetlony pierwszy album

Działanie aplikacji po kliknięciu przycisku Pobierz:

- Zostaje zwiększona o jeden liczba pobrań dla danego albumu. Efekt powinien być widoczny w oknie aplikacji oraz zapamiętany w trakcie jej działania (nie musi być trwale zapisywany do pliku *Dane.txt*)

Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutu ekranowego umieszczono w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *desktopowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *desktopowa.zip*, skopiowane z projektu pliki źródłowe, które były modyfikowane w czasie egzaminu (interfejs użytkownika i logika aplikacji) oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz nagłówek dowolnej funkcji / metody, według wzoru z listingu 1. W przypadku podejścia obiektowego zamiast słowa „funkcji” można napisać „metody”. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy.

UWAGA: Dokumentację należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji (liczba gwiazdek dowolna)

```
*****
nazwa funkcji:      <nazwa>
opis funkcji:      <krótki opis co robi funkcja, cel zastosowania>
parametry:         <opis parametru1, lub „brak”>
                   <opis parametru2>
                   ...
zwracany typ i opis: <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak”>
autor:             <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja (np. stan początkowy, po wybraniu przycisków itd.). Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2*, ...
- Aplikacja desktopowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *desktop1*, *desktop2*, ...

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje:

- Nazwę systemu operacyjnego, na którym pracował zdający
- Nazwy środowisk programistycznych, z których zdający korzystał na egzaminie
- Nazwy języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument umieść w podfolderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery *desktopowa*, *dokumentacja*, *konsolowa*. W folderze *desktopowa*: spakowany cały projekt aplikacji desktopowej, pliki ze źródłami interfejsu i logiki, opcjonalnie plik wykonywalny. W folderze *dokumentacja*: pliki ze zrzutami oraz plik *egzamin*. W folderze *konsolowa*: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, pliki źródłowe, opcjonalnie plik wykonywalny. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja desktopowa,
- dokumentacja aplikacji.

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,
której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN